



DCC

DEPARTAMENTO DE CIENCIA
DE LA COMPUTACIÓN

IIC2343

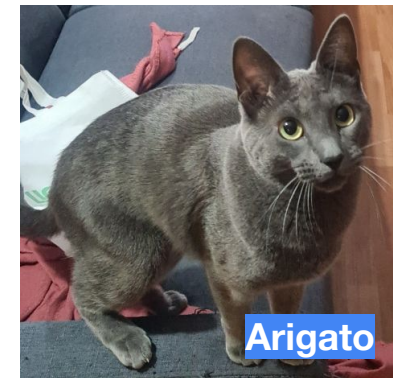
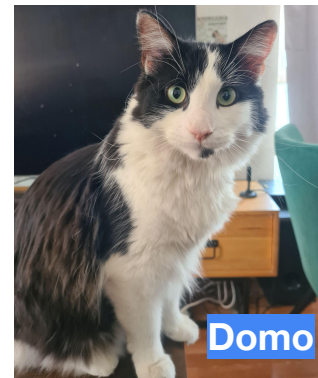
Arquitectura de Computadores

Clase 0 - Introducción

Profesor: Germán Leandro Contreras Sagredo

Antes de partir... acerca de mí

- Ingeniero Civil en Ciencia de la Computación.
- Desarrollador en Buk. Coleccionista de cosas varias.
- **Con una hermosa familia.** ❤️



Programa

Los objetivos de este curso son aprender:

- Qué es un computador.
- Cómo funciona un computador.
- Cómo se construye un computador.
- Cómo se programa un computador.
- Cómo se mejora el rendimiento de un computador.

Programa

NO vamos a:

- Aprender a armar/desarmar computadores.
- Comparar entre distintas marcas para comprar el mejor equipo.

SÍ vamos a:

- Tener convivencias. 🎉
...Si quieren. 🙌🙌



Programa

Las temáticas a estudiar son:

- Fundamentos: Representación de datos, lógica y circuitos.
- Diseño y programación de un computador.
- Arquitecturas de computadores.
- Comunicación con dispositivos externos (I/O).
- Extensiones y mejoras (caché, paralelismo).

Programa - Evaluaciones

Interrogaciones: Aprobación con promedio $\geq 3,95$

- I_1 : **¡POR DEFINIR!**
- I_2 : Jueves 22 de octubre, 17:30 hrs.
- I_p : Lunes 19 de octubre, 08:20 hrs.
- I_3 : Miércoles 2 de diciembre, 17:30 hrs.



Sí, deben venir a clases este día

$$\text{Promedio interrogaciones} = 0,3 * I_1 + 0,3 * I_2 + 0,3 * I_3 + 0,1 * I_p$$

Programa - Evaluaciones

¿Por qué no hay fecha para la I₁?

- En el Buscador de Cursos UC, figura para el 29 de agosto.
- Esta fecha fue asignada por la Dirección de Pregrado, pero **no se ajusta a la distribución de contenidos que deseamos evaluar por interrogación.**
- Una vez asignada una nueva fecha, estimada para las primeras dos semanas de septiembre, se les informará a la brevedad.

Programa - Evaluaciones

¿Y por qué se habla de una I_3 ? ¿No hay examen?

- La Dirección de Pregrado asigna, por curso, dos interrogaciones y un examen.
- Dada la distribución y cantidad de contenidos, como equipo docente nos hace más sentido tener una evaluación final distinta y no una que incorpore todo lo visto en el semestre.
- En otras palabras: El “examen” que figura en el Buscador de Cursos es en realidad una I_3 : con contenidos no evaluados en interrogaciones anteriores.

Programa - Evaluaciones

I_p: Actividad de programación

- Esta actividad se evaluará el **lunes 19 de octubre**.
- Consistirá en una **pregunta de programación a evaluar en horario de clases**.
 - ¿En qué lenguaje?
R: RISC-V (lo veremos más adelante).

Programa - Evaluaciones

I_{Recuperativa} : Fecha y hora por definir

- Si **justifica su inasistencia a una interrogación con la Dirección de Pregrado**, puede rendir esta interrogación.
- Su nota aplicará a la interrogación a la que haya faltado.
- Esto **no aplicará para la actividad de programación**. Esta se recupera de forma independiente.
- **Solo puede recuperar la nota de una interrogación a la que haya faltado.**

Programa - Evaluaciones

Actividades de laboratorio: Aprobación con promedio $\geq 3,95$

■ Actividades de laboratorio **individuales y obligatorias**

- **A₁**: 19 de agosto.
- **A₂**: 02 de septiembre.
- **A₃**: 23 de septiembre.
- **A₄**: 07 de octubre.
- **A₅**: 21 de octubre.
- **A₆**: 04 de noviembre.
- **A₇**: 18 de noviembre.
- **A_R**: 25 de noviembre. Esta reemplaza el puntaje de una actividad a la que hayan faltado con justificación emitida por su unidad académica.

Programa - Evaluaciones

¿En qué consisten las actividades de laboratorio?

- Actividad de carácter **individual** a ser desarrollada durante los módulos de taller en los laboratorios del edificio San Agustín.
- Estas **reemplazan el proyecto del curso de versiones anteriores.**
- No obstante lo anterior: **Se realizan con Vivado.**

Programa - Evaluaciones

¿En qué consisten las actividades de laboratorio?

- Son incrementales: En cada taller modificarán una arquitectura base que irá aumentando en complejidad.
- En cada sesión se hará uso de un proyecto base ya definido: no se usa lo que se hizo en sesiones pasadas.
- Las semanas donde no haya una sesión evaluada, se hará una **formativa**. Si bien no son con asistencia obligatoria, se sugiere ir **ya que serán de utilidad para la evaluación**.

Programa - Evaluaciones

¿Cómo se calcula la nota de las actividades?

- Cada actividad se evalúa de la siguiente forma:
 - 0.9 pts. si cumple con todo lo esperado.
 - 0.3 / 0.6 pts. si se tiene un logro parcial.
 - 0 pts. si no se implementa o no se logra ninguno de los objetivos de la actividad.

$$\text{Promedio actividades} = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + 1$$

¡Se puede tener nota sobre 7.0!

Programa - Evaluaciones

Nota Final: Debe ser $\geq 3,95$.

- Promedio de interrogaciones: 50% de la nota final.
- Promedio de actividades: 50% de la nota final.

En caso de no cumplir con todos los criterios de aprobación, la nota se calcula de la siguiente forma: **NF = $\text{mín}(3,9; \text{NF})$**

Es decir, aunque obtenga un promedio ponderado mayor o igual a 4,0, en este escenario su nota final se truncará en 3,9.

Programa - Política de Integridad Académica

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un

Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica.

Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho por el/la estudiante. El/la estudiante es responsable de originar el material entregado y de conocer íntegramente su contenido. Asimismo, deberá respetar estrictamente las condiciones definidas por el curso para cada trabajo (por ejemplo, si el trabajo es individual, grupal, y si se permite o no el uso de material digital o de asistentes de inteligencia artificial). Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

Programa - Política de Integridad Académica

Si un/a estudiante incurre en una falta a la integridad académica, como, por ejemplo, entregando trabajo que no es propio, no comprendiendo íntegramente el trabajo entregado, o no cumpliendo con las condiciones establecidas por el curso, obtendrá nota final 1.1 en el curso y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral. En todos los casos, se informará a la Comisión de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima pertinente.

En caso de utilización de fuentes digitales como Wikipedia o el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot, cuando se permita su uso, debe declararse de forma explícita el material o herramienta usada. En caso de uso de asistentes de inteligencia artificial, el profesor/a del curso puede solicitar que se entreguen respaldos sobre su utilización (por ejemplo, historial o logs).

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (<https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/>). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

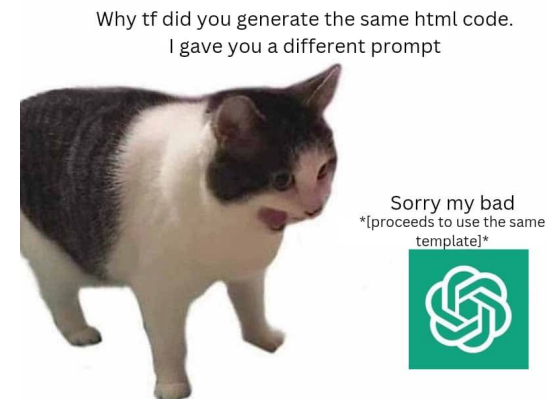
Compromiso del Código de Honor

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un debe conocer el Código de Honor (<https://www.uc.cl/codigo-dehonor/>)

Programa - Política de Integridad Académica

Sobre el uso de herramientas con IA

- Se considera material externo, **debe ser citado**. No hacerlo **se considerará plagio**.
- Si dos evaluaciones realizadas con ChatGPT poseen un porcentaje de similitud altamente significativo, **se considerará copia**.

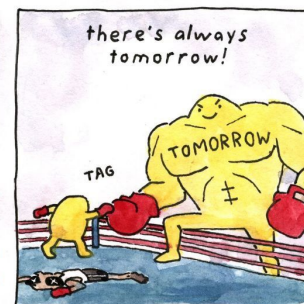


Como herramienta de búsqueda y estudio es recomendable, pero **no basen sus entregas en ella**. Pueden usarla bajo su propio riesgo.

Problemas

- Acudir en **primera instancia** con la ayudante de bienestar. Ella nos contactará para evaluar soluciones.
- Yo, personalmente, también estaré disponible para lo que necesiten.
- **Recordatorio:** El curso se dicta todos los semestres, no es prioridad frente a sus vidas o seres queridos.

motivational comic



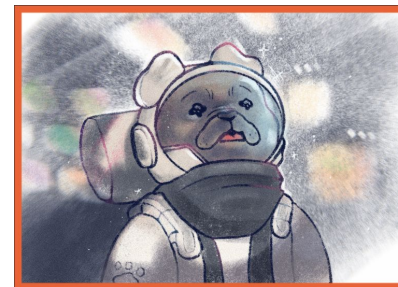
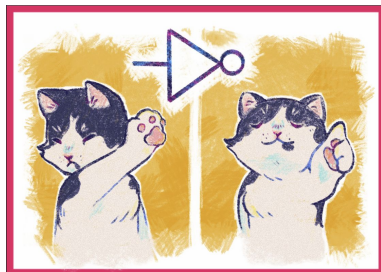
@alexkrokus

Metodología

- Clases expositivas con ejercicios de semestres anteriores **durante la cátedra**. Dudas, consultas e inquietudes **siempre bienvenidas** dentro y fuera de clases.
- Temas más puntuales: glcontreras@uc.cl. Respuestas de 08:20 a 18:30, lunes a viernes. Pueden recibir una respuesta fuera de ese horario, pero **no la den por sentada**.
- Todo el material estará disponible en [GitHub](#).

Metodología

- Este semestre, además, tendremos **¡stickers coleccionables!**



- Estos están basados en mis bebés, relacionados al curso y hechos por una ilustradora ([@uviboo](#)) **sin inteligencia artificial**.
- Se otorgarán por asistir a clases y/o ayudantías (por definir).

Sugerencias

- Este curso cuenta con apuntes de todos los contenidos desde el inicio. El *ideal* es estudiarlos antes de cada contenido. Sea posible o no, por favor tratar de estudiar los apuntes, contienen todo lo que necesitan y más.
- Tratar de asistir a las ayudantías. Estas son una buena instancia para consolidar los conocimientos adquiridos en el curso... y les pueden servir para las interrogaciones.
- **¡No se queden con dudas!** Siempre feliz de asistirlos con ellas.

Por último: Encuesta Docente

- Instrumento que utilizamos para mejorar el curso semestre a semestre.
- Si les gustan mis clases, me permiten seguir haciéndolas a futuro. Si no les gustan, me permiten seguir mejorando.
- Sus respuestas siempre son tomadas en cuenta para realizar cambios semestre a semestre.

Introducción

Para partir, ¿qué es un computador?

- Según Google: Máquina que puede almacenar y procesar información.
- Según ChatGPT:

Respuesta del 2023, los modelos actuales podrían responder de forma más completa.



I would like to know what is considered a computer



Sure, I can help with that!

A computer is an electronic device that is capable of receiving, processing, storing, and outputting data. It can perform calculations, run programs, and interact with the user or other devices.

Introducción

Las descripciones anteriores coinciden con dispositivos que, en primera instancia, no consideraríamos como computadores.

- Un microondas: Dispositivo electrónico que permite interacción de usuario (vía botones), almacena información (cronómetro, tipo de calentamiento) y realiza cálculos (resta de tiempo hasta cumplir con su función).
- En el contexto de este curso, no obstante, nos centraremos en una definición concreta: *máquina **programable** que ejecuta programas.*

Introducción

Ahora, ¿qué es lo que consideramos un programa?

```
def average(numbers):  
    avg = 0  
    n = len(numbers)  
    if (n == 0):  
        return avg  
    i = 0  
    while (i < n):  
        avg += numbers[i]  
        i += 1  
    avg /= n  
    return avg
```

Introducción

Si queremos ejecutar programas como el anterior, el computador requiere de los siguientes elementos:

- **Datos:** números (enteros, reales), texto, imágenes, entre otros.
- **Operaciones:** suma, resta, entre otras.
- **Variables:** simples, arreglos.
- **Control:** comparación, ciclos.

Introducción

En el curso veremos cada uno de los elementos anteriores, partiendo con la **representación de datos** en nuestro computador.

¿Dudas?

¿Consultas?

¿Inquietudes?

¿Comentarios?





DCC

DEPARTAMENTO DE CIENCIA
DE LA COMPUTACIÓN

IIC2343

Arquitectura de Computadores

Clase 0 - Introducción

Profesor: Germán Leandro Contreras Sagredo